

# VideoMind Agent

## AI 视频理解与双语字幕智能工作台

让长视频从 “只能播放”  
变成 “可识别、可校对、可翻译、可检索、可总结、可问答” 的结构化知识载体。

VIDEO  
↓  
KNOWL  
EDGE

参赛成员：\_\_\_\_\_ 学校：\_\_\_\_\_ 专业：\_\_\_\_\_  
Demo：\_\_\_\_\_ GitHub：\_\_\_\_\_

# 视频越来越多，信息却仍被困在线性时间轴里

## PAIN 01

### 定位效率低

要找到一个观点，往往只能拖动进度条、反复试听。

## PAIN 02

### 自动字幕不够准

专业术语、口音与噪声会放大 ASR 错误，直接影响后续理解。

## PAIN 03

### 工具链割裂

转写、校对、翻译、摘要与问答分散在不同工具，上下文难复用。

**用户真正需要的不是另一块播放器，而是结构化、可搜索、可复用的信息。**

# 四类用户，共享同一个需求：更快获得可信信息

## 学生 / 学习者

课程、讲座、公开课

### 痛点

定位知识点慢

### 需求

可检索字幕与摘要

## 内容创作者

采访、素材、后期

### 痛点

校对与翻译耗时

### 需求

可控字幕与 SRT

## 研究 / 知识工作者

会议、访谈、资料

### 痛点

长视频难复用

### 需求

结构化理解与问答

## 跨语言视频用户

海外课程与内容

### 痛点

语言成为门槛

### 需求

先校正、再翻译

# 时间戳字幕，是连接视频与 AI 理解的核心数据层



# 一条连续工作流，把原始视频变成可复用知识



同一份结构化字幕贯穿全流程，避免在多个工具间重复导入与丢失上下文。

# 三层架构，让交互、字幕质量与 AI 理解各司其职

## 交互层

视频播放 · 倍速控制 · 时间戳跳转 · 播放同步

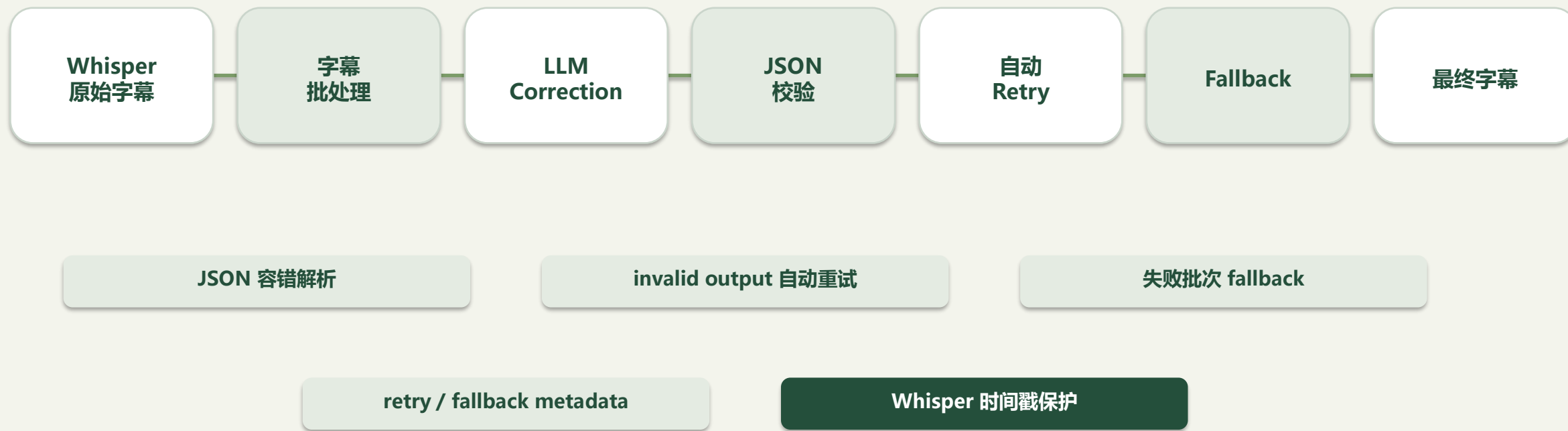
## 字幕层

Whisper 转写 · AI 字幕校正 · 人工编辑 · 双语字幕 · SRT 导出

## AI 理解层

视频摘要 · 视频问答 · 内容结构化

# 严格校验与可恢复机制，提高 TranscriptCorrection 稳定性



安全约束：不新增 cue、不丢失 cue、不猜测 ID；start / end 始终沿用 Whisper 原始时间轴。

# Human-in-the-loop: AI 提效，人对最终质量负责

## 编辑闭环

- ✓ 时间戳定位
- ✓ AI 校正结果
- ✓ 人工修改
- ✓ 单条 / 批量保存
- ✓ 处理记录
- ✓ SRT 导出

AI baseline、已保存编辑、未保存草稿三层状态清晰分离。

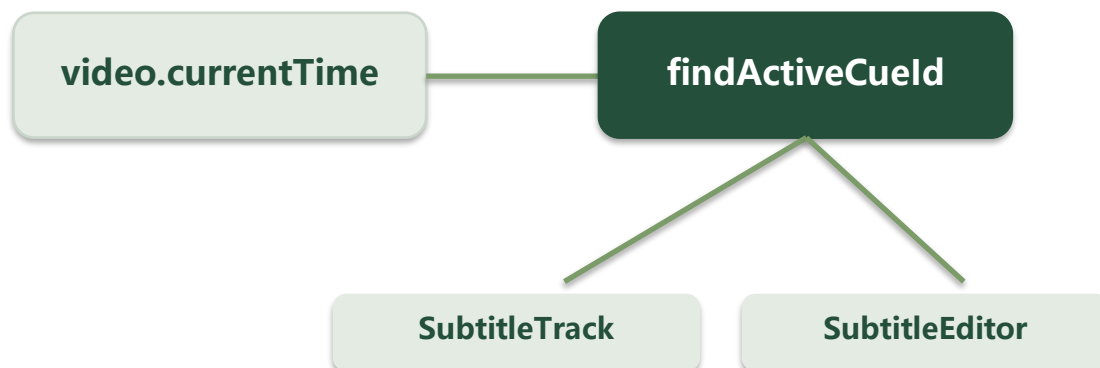
**【替换为 SubtitleEditor 实际截图】**

在 PowerPoint / WPS 中删除此框并插入实际截图



# 同一个媒体时钟，驱动播放器字幕与编辑器高亮

## requestAnimationFrame 播放时钟



seek 即时同步 • active cue 实时更新 • 自动滚动与高亮解耦

**【替换为播放器 + SubtitleEditor 同步截图】**

在 PowerPoint / WPS 中删除此框并插入实际截图

# 高亮实时变化，滚动始终尊重人工操作

## 自动跟随

当前 cue 定位到编辑区域约 30% 高度：  
上方保留已播放内容，下方展示更多即将播放字幕。

上一条  
▶ 当前播放字幕  
下一条 · 下一条 · 下一条

## 以下操作优先于自动跟随

滚动字幕列表

拖动页面滚动条

搜索字幕

编辑 textarea

停止人工操作约 2 秒后恢复跟随；  
暂停滚动不影响 active cue 实时高亮。

# 先校正，再翻译，避免错误从原文传播到译文



时间轴只维护一份，原文与译文共享 cue 边界。  
人工编辑后的 effective text 继续用于导出、摘要与问答。

SOURCE

TRANSLATION

**【替换为双语字幕播放器截图】**

在 PowerPoint / WPS 中删除此框并插入实际截图

# 从“按时间找信息”，升级为“按问题找信息”

## AI 视频摘要

提炼主题、关键结论与内容章节，  
帮助用户先理解全貌，再决定观看位置。

**【替换为 Summary 实际截图】**

在 PowerPoint / WPS 中删除此框并插入实际截图

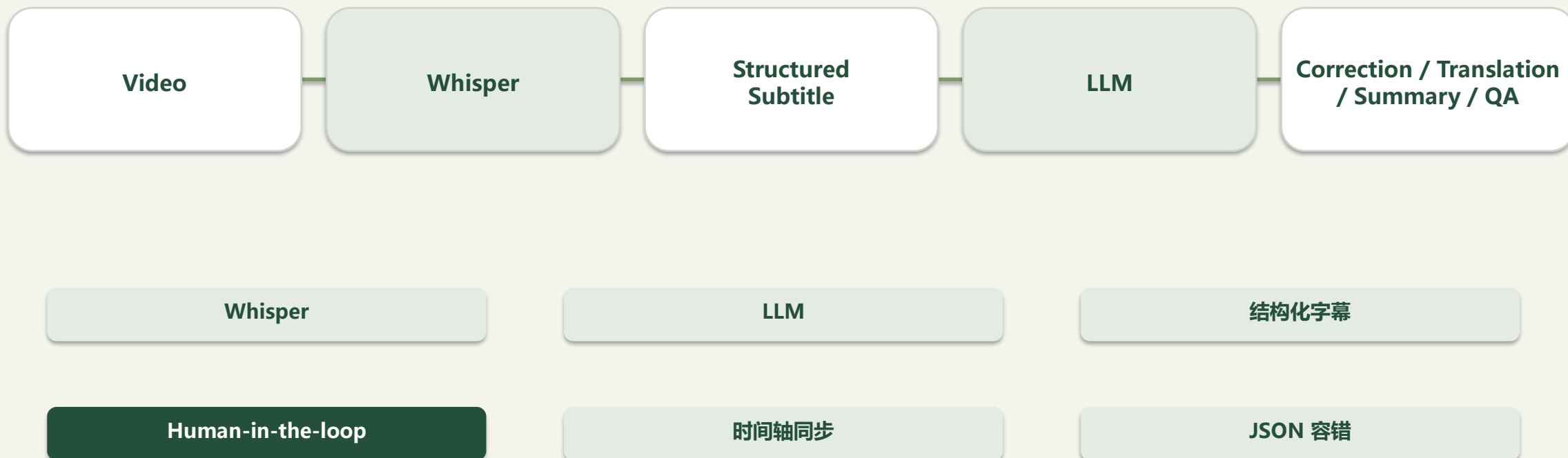
## AI 视频问答

直接围绕视频内容提出问题，  
新问题使用最新人工字幕作为上下文。

**【替换为 Q&A 实际截图】**

在 PowerPoint / WPS 中删除此框并插入实际截图

# AI 原生能力建立在结构化字幕与严格工程约束之上



当前架构围绕本地视频、Whisper、结构化字幕文件与 LLM API 展开。

# 核心链路已可运行，商业化仍属于下一阶段规划

## 当前完成情况

- ✓ 视频播放
- ✓ AI 校正
- ✓ 双语字幕
- ✓ 视频问答
- ✓ 字幕生成
- ✓ 字幕编辑
- ✓ AI 摘要
- ✓ SRT 导出

Backend 89 passed • 27 subtests passed

Frontend 41 passed • 0 failed

Build Vite build passed

## 商业化方向

### 个人版

学习、创作与个人知识整理

### 专业版

高频字幕与跨语言 workflow

### 团队 / API

协作、批处理与能力集成

以上为未来规划，并非当前已上线收费能力。

# 从稳定可用，走向视频知识化

阶段 1

## 稳定可用

字幕、编辑、同步、导出

阶段 2

## 理解增强

摘要定位、问答证据、术语词表

阶段 3

## 视频知识化

多语言、多视频检索、知识库、协作与 API

## VideoMind Agent

让 AI 不只是“看见视频”，  
而是真正理解、整理和复用视频中的知识。

Demo: \_\_\_\_\_ GitHub: \_\_\_\_\_  
团队: \_\_\_\_\_ 联系方式: \_\_\_\_\_